问题与解决

contract-qa-agent · D1–D3

16 个真实卡点：现象、原因、处理、教训

2026.11.08 — 11.09 · D1 骨架 / D2 解析切分 / D3 检索问答

github.com/ANSN1221/Contract-qa-Agent

怎么读这份文档

这 16 条不是「踩坑清单」，而是工作记录：每条都写清楚当时看到了什么、为什么错、怎么改的、以及改完之后留下了什么判断。面试里真正能区分水平的，不是「我用了什么技术」，而是「我在什么证据下改了主意」。

按阶段分四组：环境与代码规范（P01–P02）、数据与解析（P03–P10）、检索与问答（P11–P13）、工具链与版本控制（P14–P16）。

环境与代码规范 · 2 条

P01 uv 未安装，标准命令跑不了

现象	README 写的 uv sync / uv run 全部报 command not found，项目无法按文档启动。
原因	环境里只有 Python 3.13，没有 uv；装软件属于会改动系统的操作，没有擅自安装。
处理	先写一条不依赖 uv 的兜底路径：PYTHONPATH=src python -m contract_qa + unittest，并在 README 同时保留两套命令。后来你装好 uv 0.13.7，uv sync 一次通过。
教训	工具缺失时先给可运行的下限，而不是等工具到位。兜底路径同时成了 CI 之外的验证手段。

P02 ruff 首跑 8 个错误

现象	代码能跑、测试能过，但 uv run ruff check 报 E501×4、F541×2、I001×1、UP036×1。
原因	手写代码时行宽按习惯来，超过配置的 100 字符；f-string 里没有占位符；导入顺序不符合 isort；cli.py 里的 Python 版本判断已过期。
处理	ruff --fix 自动修 3 处，剩下 4 处长行手动折行、1 处过期版本判断直接删除。
教训	配置里写死的规则要当真：行宽 100 是给 diff 和 review 用的，不是装饰。

数据与解析 · 8 条

P03 15 份文件里 8 份是纯扫描件

现象	下载完逐份测可抽取字符，8 份为 0——图片型 PDF，PyMuPDF 抽不出任何文本。
原因	政府采购公示的合同扫描件占比很高，肉眼看不出来，只有抽取后才暴露。
处理	保留 5 份作为解析失败样本，替换掉 5 份为可解析文件，最终 10 份可解析、5 份扫描件；把 5 份被替换的移到 data/rejected/。
教训	样本集的构成要如实记录。扫描件不是垃圾，是测试「解析失败如何处理」的真实用例。

P04 两个政府采购站点下载报 SSL 错误

现象	Python urllib 报 CERTIFICATE_VERIFY_FAILED（无法获取本地颁发者证书）；改用 curl 报 CRYPT_E_REVOKED（证书已被吊销）；另有站点报 SSL: BAD_ECPOINT。
原因	站点证书链配置不规范，以及本机 schannel 吊销列表检查更严格。
处理	没有关闭证书校验。海南 3 份、北京 1 份换成其他官方门户的可验证来源；对只有 Python 失败、curl 成功的站点，改用 curl 下载再校验 %PDF- 魔数。
教训	绕过证书校验是捷径，但会让「文件是否来自可信源」这个前提失效。宁可换源。

P05 目录页被当成章节，污染全篇

现象	切出来的条款章节路径全是「第一章」「第二章」，看不出哪一章；还出现只有 3 个字符的条款。
原因	目录行「第一章 招标公告 …… 2」被标题识别规则命中，成了真的章节标题；逐行删点线又留下孤零零的「第一章」。
处理	改为整页判定：一页里出现 4 行以上点线引导就整页丢弃。
教训	清洗的粒度要匹配污染的粒度。行级删除解决不了页级结构的错。

P06 「一、」和「（一）」被当成同一级

现象	父项和子项互相切分，一份 7 页合同被切成 32 条，中位长度只有 63 字符。
原因	两条正则都映射到层级 5，切分时平级相切。
处理	重排为 9 级：第X部分/章/节/条、一、、（一）、1、/1.、1.1、（1）。
教训	编号体系的层级关系必须显式建模，不能靠正则出现顺序碰运气。

P07 「1.5 万元」被识别成编号 1.5

现象	金额、比例这类以数字开头的正文被当成标题，切出一堆碎片。
原因	多级编号正则 \d+.\d+ 对「1.5 万元」和「1.5 采购内容」完全无法区分。
处理	加一条前置拦截：数字后紧跟计量单位（万元/元/米/天/%/‰ 等）一律不认作标题。
教训	正则识别编号时，必须同时想清楚「什么不是编号」。后者更难，也更值钱。

P08 章名丢了，只剩「第一章」

现象	章节路径里只有章号，没有章名，引用时读者不知道是哪一章。
原因	PDF 排版把「第一章」和章名拆成了两行，只有第一行被识别为标题。
处理	加一条合并规则：标题行去掉标签后不足 2 字符，且下一行不是标题、长度 ≤40，就拼成一行。
教训	版面换行不是语义换行，需要按语义缝合。

P09 单条条款最长 3022 字符

现象	有些章节没有下级编号，整章被切成一条，远超单条向量化该有的长度。
原因	切分只认编号层级，编号缺失时把整段都收进一条。
处理	加硬上限 1200 字符，超出按标点回退切开，片段继承父条款编号并写入 parent_clause_id。
教训	引用精度和检索粒度会打架。选择保留条级编号 + 片段级 id，两边都不丢。

P10 按「长度接近 350 字符」选层级，反而更差

现象	第一版用打分函数挑层级，结果 DOC005 的中位长度从 281 跳到 1029，全篇变成大块。
原因	把「条款长度」当优化目标，等于假设所有文档的条款都该一样长——招标文件的表格行本来就短，合同正文本来就长。
处理	换成二分类判断：这一层是「标题层」还是「内容层」。从最粗层往下试切，取第一条中位长度落在 60–700 字符的层级；都超范围就取最接近 350 的。
教训	优化目标选错时，越调越糟。先想清楚「要判断什么」，再决定用什么指标。

检索与问答 · 3 条

P11 DeepSeek 没有 Embedding 接口

现象	配好 DeepSeek 密钥后，向量化请求无处可发。
原因	DeepSeek 只提供对话模型，官方没有 embeddings 端点。
处理	拆成两家服务：对话用 DeepSeek（deepseek-chat），向量用硅基流动的 BAAI/bge-m3（1024 维），两者都走 OpenAI 兼容协议，代码里只换 base_url 和 model。
教训	选型要按能力矩阵核对，不能假设「有对话模型就有向量模型」。

P12 向量召回把「保证金」问成了「反商业贿赂」

现象	问「投标保证金是多少钱」，召回的是反商业贿赂承诺书、监狱企业证明材料等无关条款。
原因	bge-m3 对「投标/承诺/保证」这类词敏感，而语料里大量投标函模板含这些词，长条款又被稀释，向量相似度区分度很低（0.65–0.68 之间挤在一起）。
处理	改为加权 RRF：BM25 权重 1.0、向量权重 0.5，权重做成环境变量；候选池从 30 提到 50，送入模型的条数从 5 提到 8。
教训	混合检索不是「两路都召一点」，而要承认两路可靠性不同。真正的解法是 D5 的 rerank。

P13 条款明明写了，模型却拒答

现象	问「投标保证金是多少钱」，条款原文是「投标保证金不再收取」，模型答「未找到依据」。
原因	问题预设了「存在一个金额」，模型发现没有金额，判为不可回答。检索本身是对的。

处理	在系统提示里加一条：条款明确说明不适用/不收取/无需提供时，直接说明结论并引用，不因「没给金额」而拒答。
教训	不可答判定不能只看「有没有答案」，还要看「问题预设是否成立」。这类案例要进评测集。

工具链与版本控制 · 3 条

P14 GitHub 建仓库三条路全堵

现象	连接器建仓返回 403 Resource not accessible by integration；本机没有 gh；winget 装 gh 时下载 MSI 报 0x80072efd 无法连接服务器。
原因	连接器 token 缺 repo 权限；gh 未安装；winget 能连软件源但下载域名被网络阻断。
处理	最后你在网页上手动建仓，我负责本地提交与推送。
教训	工具链的失败要分层报告：是权限、是缺失、还是网络。三者混在一起最容易误判。

P15 git push 反复 502，ls-remote 却偶尔成功

现象	push 报 CONNECT tunnel failed, response 502；同一时刻 curl 访问 github.com 返回 200；连续 5 次 ls-remote 只有 2 次成功。
原因	命令行走了环境注入的沙箱代理 127.0.0.1:12830，该代理对 github.com:443 的隧道时通时断；直连则被网关阻断（21104 ms 超时）。
处理	确认代理不稳定后，用重试循环持续尝试，抓到通的那一次完成 push。没有关闭证书校验、也没有改走别的通道。
教训	网络问题时先分清「断」和「抖」。抖的情况重试是合理策略，值得写进脚本而不是手动点。

P16 rebase 时 --ours 把本地 README 换成了远程占位版

现象	推送后仓库首页只剩一行「# Contract-qa-Agent」。
原因	远程已有初始提交，rebase 时 README 冲突；执行 git checkout --ours 取的是「上游」版本，而 rebase 中 ours 指被 rebase 到的分支，不是本地提交。
处理	重写完整 README 并单独提交。
教训	rebase 与 merge 里 ours/theirs 的含义是反的。冲突处理前先确认自己在哪个语境，不要凭直觉选边。

回看

16 条里，真正花时间的不是写代码，是判断「错在哪一层」：P05 错在清洗粒度，P10 错在优化目标，P13 错在对问题语义的假设，P15 错在对网络症状的归类。代码改动都很小，但定位过程决定了改动方向。

另有 3 条是「不改代码、改判据」：P03 承认扫描件比例、P04 拒绝绕过证书校验、P12 承认两路召回可靠性不同。这类决定不会出现在 commit diff 里，但会出现在别人对你的信任里。